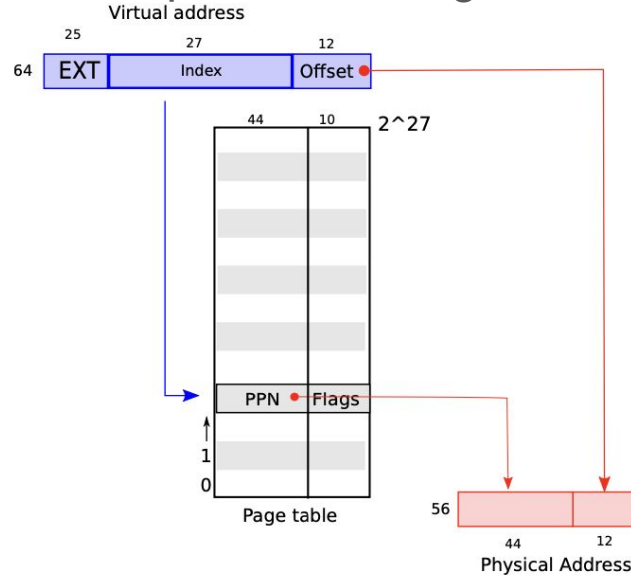


LAB 2

```
git clone git://g.csail.mit.edu/xv6-labs-2023
```

Page tables

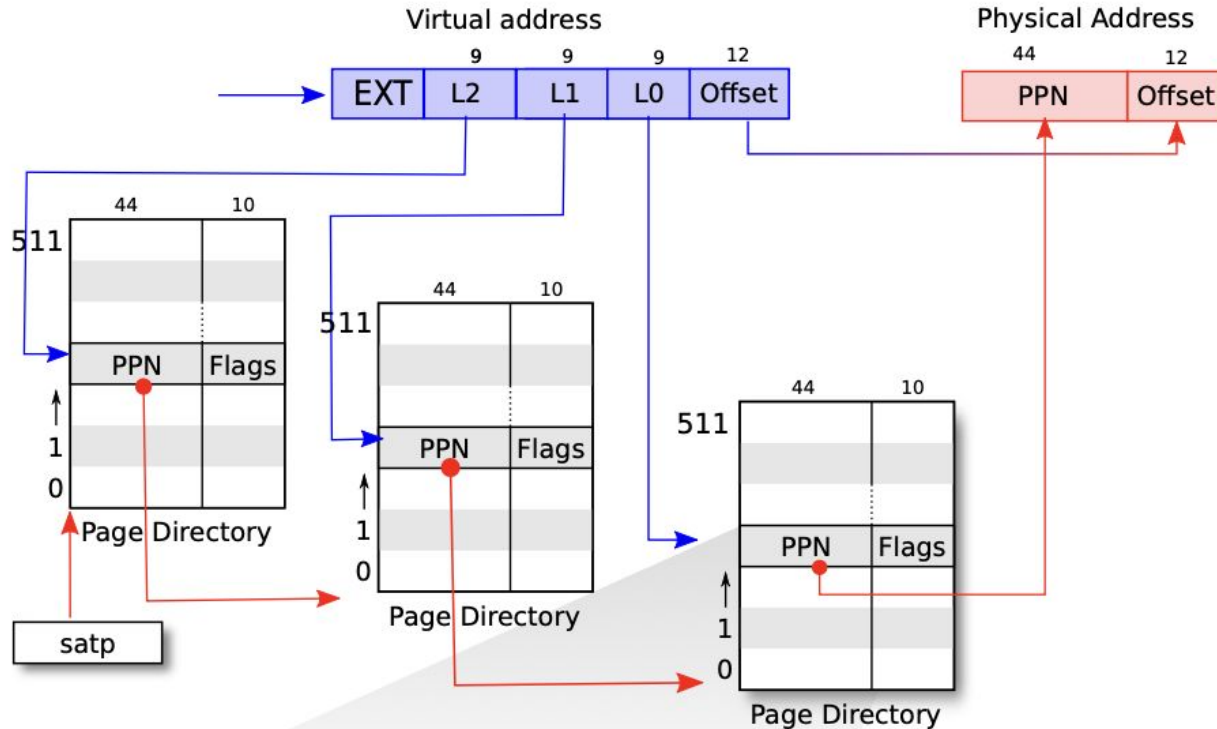
Địa chỉ mà process tương tác



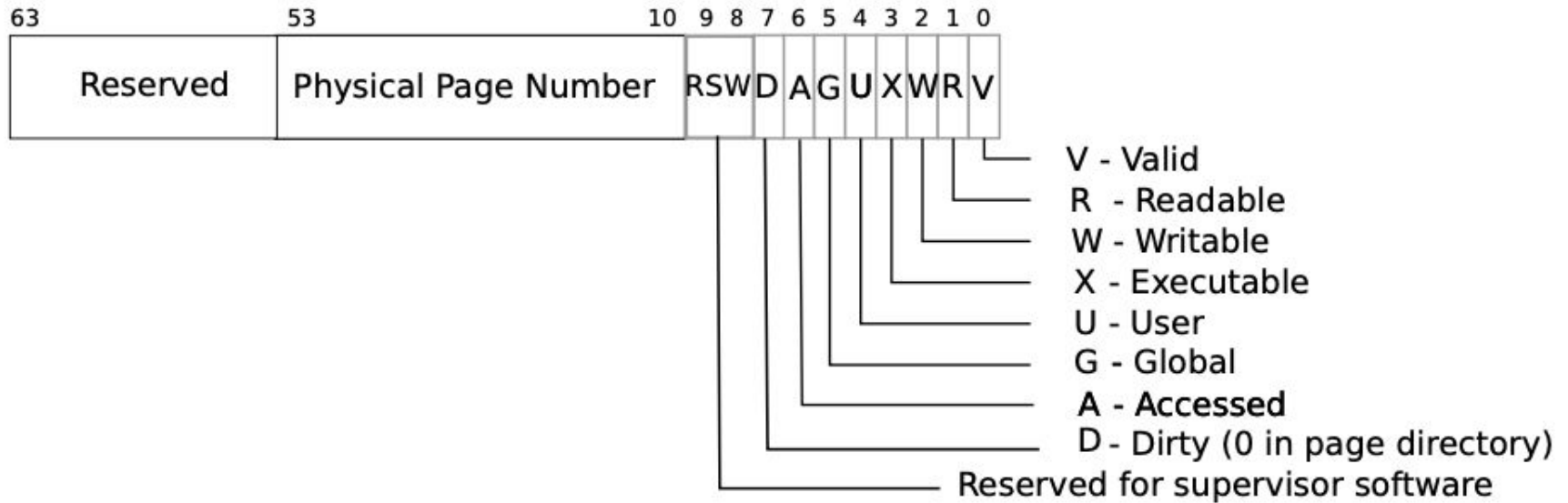
Địa chỉ nằm trên RAM

Figure 3.1: RISC-V virtual and physical addresses, with a simplified logical page table.

Page tables



Page tables



Page tables (**Speed up system calls**)

Các bước làm như sau:

- Đọc hiểu ``ugetpid_test()`` trong ``user/pgtbltest.c``
- Tìm hiểu trampoline, trapframe được gán như thế nào?
 - Allocate
 - Map pagetable
 - Free
 - Note: cần set `PTE_U` để user có thể truy cập!

Page tables (Speed up system calls)

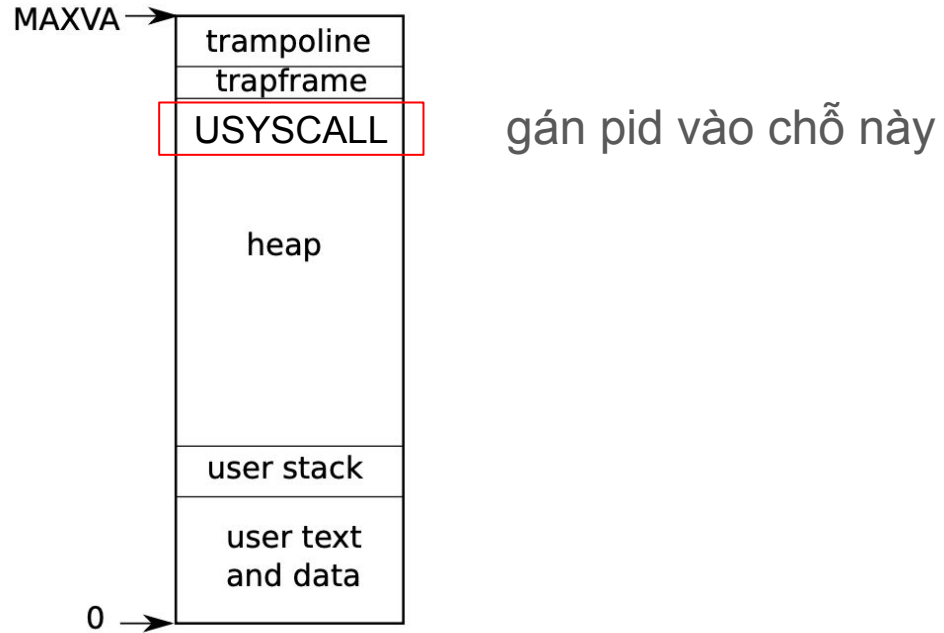


Figure 2.3: Layout of a process's virtual address space

Page tables (**Print page tables**)

- Define a function called `vmprint()`, `pagetable_t` argument
- Insert `if(p->pid==1) vmprint(p->pagetable)` in `exec.c` just before the return `argc`.
- Hint: The function ``freewalk`` may be inspirational.

Page tables (**Detect which pages have been accessed**)

- Đọc hiểu ``pgaccess_test`` trong ``user/pgbtltest.c``
- Bắt đầu implement ``sys_pgaccess()`` trong ``kernel/sysproc.c``.
- `walk()` trong `kernel/vm.c` giúp tìm PTEs.
- Định nghĩa `PTE_A`, access bit, trong `kernel/riscv.h`
 - Câu hỏi: Khi mình access (`buf[PGSIZE * 1] += 1`) trong ``pgaccess_test``, cái gì set `PTE_A` vào PTE?

Traps

- System call
- Interrupt
- Exception

Chuyển từ user space sang kernel space.

- Trước khi chuyển sang kernel space thì phải lưu lại states của process hiện tại (register, ...)

Traps (Backtrace)

```
static inline uint64  
r_fp()  
{  
    uint64 x;  
    asm volatile("mv %0, s0" : "=r" (x) );  
    return x;  
}
```

Traps (Backtrace)

